

# تمرین محاسباتی علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت، سری اول

<sup>۱</sup> و <sup>۲</sup> قربانی بنفشه، <sup>۱</sup> نژاد آذر سیف سونیا

<sup>۱</sup>sonasafe333@gmail.com ۰۲۷۶.۱۰۰۱۰۰۴۰۰۱

<sup>۲</sup>۴۰۳۲۰۴۱۷۸

## ۱ پیش پردازش داده های EEG

مراحل پیش پردازش را به همان ترتیبی که در ویدیو آموزش داده شده بود انجام دادیم. کانال های نامطلوب را نیز در جدول زیر ذکر کرده ایم.

| شماره داده | شده حذف کانال                                        |
|------------|------------------------------------------------------|
| ۵۹۴        | شدند حذف HEOG, VEOG, EKG های سیگنال به مربوط کانال ۳ |
| ۵۹۸        | HEOG, VEOG کانال، ۲                                  |
| ۵۸۷        | HEOG, VEOG کانال، ۲                                  |
| ۵۹۷        | شد مشاهده EKG فقط ۱ کانال،                           |
| ۵۵۸        | HEOG کانال، ۱                                        |
| ۵۳۲        | HEOG کانال، ۱                                        |
| ۵۲۹        | شد. تمیز ASR روش با و HEOG کانال، ۱                  |
| ۵۳۴        | HEOG, VEOG کانال، ۲                                  |

چطور ERP را محاسبه کنیم؟

- ۱. کاهش نویز: با میانگین گیری از چندین بار تکرار یک رویداد، نویزهای تصادفی حذف شده و تنها فعالیت مغزی پایدار باقی می ماند.
- ۲. تحلیل دقیق زمانی: ERP امکان بررسی پاسخ های مغز را در بازه های زمانی بسیار دقیق (در حد میلی ثانیه) فراهم می کند.
- ۱. تقسیم داده ها به اپوک ها: سیگنال EEG را به بخش هایی تقسیم می کنیم که به رویداد خاصی مربوط هستند.
- ۲. اصلاح خط پایه (baseline correction): میانگین سیگنال قبل از رویداد (مثلاً ۲۰۰- تا ۰ میلی ثانیه) را از کل سیگنال کم می کنیم تا تغییرات واقعی نمایان شوند.
- ۳. میانگین گیری از اپوک ها: اپوک های مربوط به رویداد را میانگین می گیریم تا ERP حاصل شود.

## ۲ پتانسیل وابسته به رخداد ERP

۱-۲ توضیح پتانسیل مرتبط به رویداد:

ERP یا پتانسیل مرتبط با رویداد (Event - Related Potential) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل داده های EEG است که برای بررسی پاسخ مغز به یک رویداد خاص (مانند مشاهده ی یک تصویر، شنیدن یک صدا، دریافت بازخورد و غیره) به کار می رود.

مفهوم ERP سیگنال EEG حاوی فعالیت های الکتریکی بسیاری از بخش های مختلف مغز است و معمولاً نویز زیادی دارد. ERP به ما این امکان را می دهد که فعالیت مغز را در پاسخ به یک محرک خاص با دقت زمانی بالا بررسی کنیم. برای به دست آوردن ERP، ما EEG را به قسمت هایی به نام epoch تقسیم می کنیم که حول یک رویداد خاص (مثلاً ۲۰۰ میلی ثانیه قبل تا ۱۰۰۰ میلی ثانیه بعد از آن رویداد) قرار دارند. سپس این اپوک ها را میانگین می گیریم تا پاسخ مغزی مرتبط با آن رویداد مشخص شود و نویزهای ناخواسته کاهش یابند.

چرا از ERP استفاده می کنیم؟

۲-۲ نمودار پردازش داده های مجازات و پاداش برای فرد سالم و افسرده در دو کانال CZ و FZ

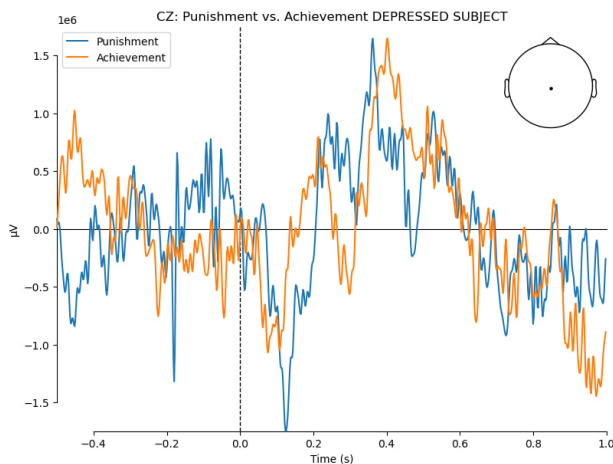
در شکل یک تا چهار آمده است.

۳-۲ تاثیر افزایش تعداد آزمون بر ERP

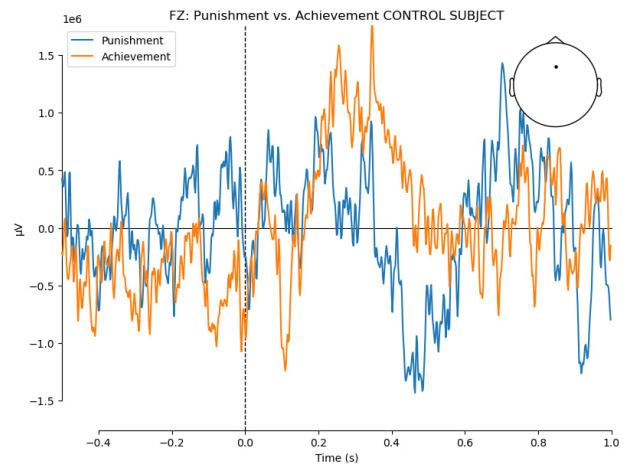
افزایش تعداد آزمون ها (و در نتیجه افزایش تعداد اپوک ها) باعث افزایش وضوح سیگنال های کاهش، ERP، نویز و نوسانات، افزایش دقت تحلیل و قابلیت تفسیر، و پایداری نتایج می شود.

۴-۲ تفاوت بین پاسخ به پاداش و مجازات در افراد سالم و افسرده

نتایج حاصل از تحلیل EEG در این پژوهش نشان داد که در افراد مبتلا به افسردگی، تفاوت بین پاسخ مغزی به محرک های پاداش و مجازات کاهش یافته است؛ به طوری که منحنی های حاصل از تحلیل طیفی در این دو شرایط به یکدیگر نزدیک ترند. در مقابل، در افراد سالم، این دو وضعیت پاسخ های کاملاً متمایزی ایجاد کرده اند.



شکل ۴

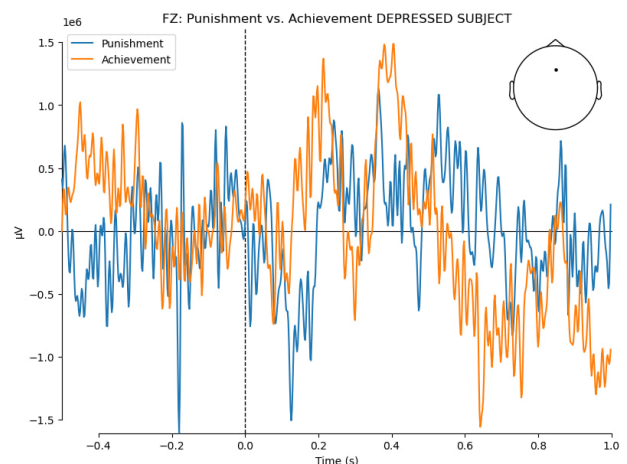


شکل ۱

یافته مذکور با نتایج مطالعه دوم Chase et al. (۲۰۱۹) همراستا است. در آن پژوهش، افراد افسرده حساسیت کمتری نسبت به پاداش در EEG نشان دادند و تفاوت بین پاسخ‌های مغزی به پاداش و مجازات نیز کاهش یافته بود. این پدیده به عنوان «تخت شدن سیگنال بازخورد» در افسردگی تعبیر شده است، به این معنا که مغز افراد افسرده تفاوت آشکاری میان پیامدهای مثبت و منفی قائل نمی‌شود.

از سوی دیگر، مقاله اول Talmi et al. (۲۰۱۳) بر نقش «شگفتی» یا surprise در مؤلفه FRN تأکید دارد، نه صرفاً مثبت یا منفی بودن بازخورد. بر اساس مدل آن‌ها، سیگنال FRN در درجه اول بازتاب‌دهنده میزان خطای پیش‌بینی است؛ یعنی تفاوت بین آنچه انتظار می‌رفت و آنچه واقعاً رخ داده است. اگر در افراد افسرده انتظار دریافت بازخورد منفی بیشتر باشد، هر دو نوع بازخورد (مثبت و منفی) ممکن است از نظر عنصر شگفتی تفاوت چندانی نداشته باشند، که در نتیجه آن پاسخ EEG مشابهی برای پاداش و مجازات ایجاد می‌شود.

در نتیجه، می‌توان گفت که یافته‌های این پژوهش نه تنها با مدل «کاهش تمایز پاداش و مجازات در افسردگی» همراستا است، بلکه به طور غیرمستقیم با مدل «شگفتی» در FRN نیز مطابقت دارد؛ چرا که هر دو مدل کاهش تفاوت بین پاسخ‌های EEG را در بیماران افسرده پیش‌بینی می‌کنند.



شکل ۲

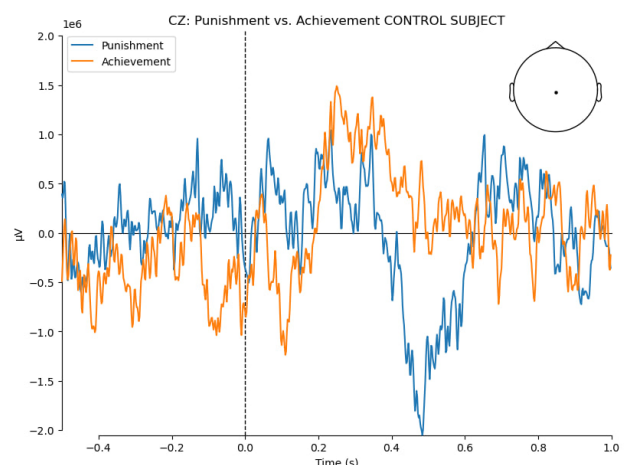
۵-۲ نمودار پاسخ افراد سالم به پاداش و مجازات در دو کانال در شکل پنج آمده است. همانطور که از شکل نیز مشهود است؛ تفاوت در کانال CZ بیشتر است.

۶-۲ نمودار پاسخ افراد افسرده به پاداش و مجازات در دو کانال در شکل شش آمده است.

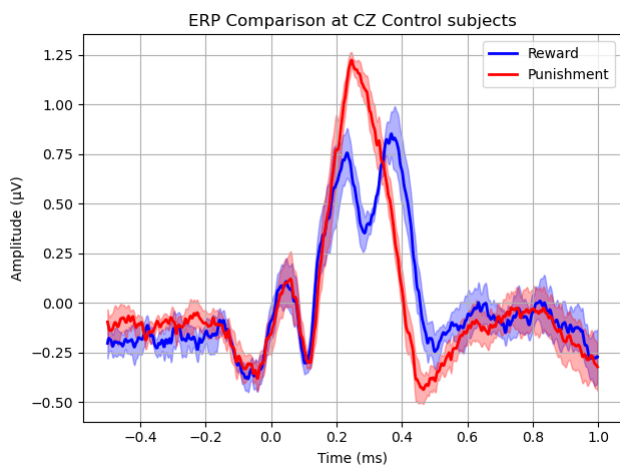
۷-۲ نمودار مقایسه ی پاسخ به پاداش بین افراد افسرده و کنترل؛ همچنین پاسخ به مجازات در شکل هفت آمده است.

۸-۲ تحلیل تفاوت میان دو گروه

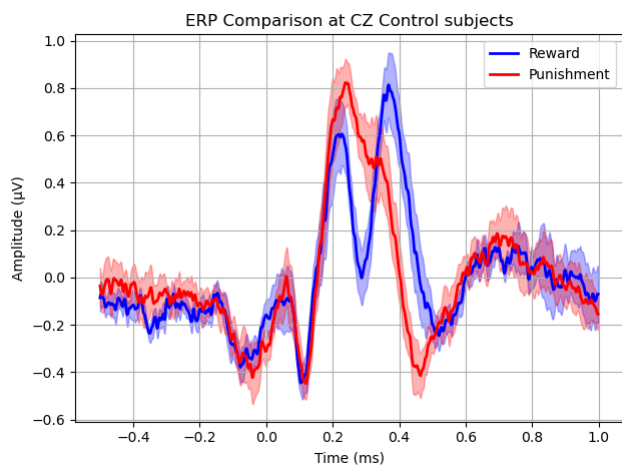
در تحلیل داده‌های EEG، نتایج نشان داد که افراد مبتلا به افسردگی در مواجهه با پاداش، پاسخ ERP قوی‌تری نسبت به افراد سالم نشان می‌دهند، در حالی که



شکل ۳

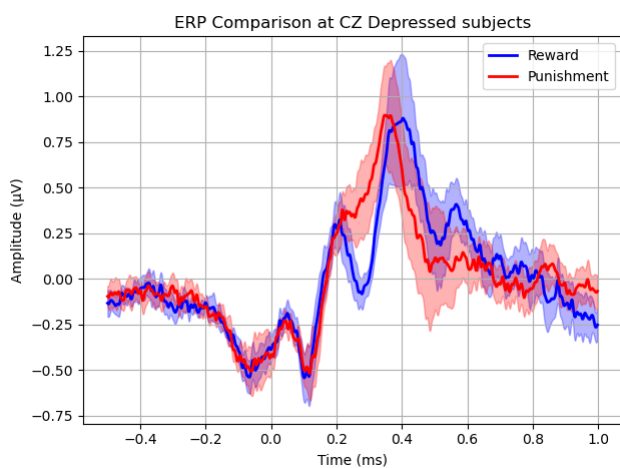


(ب) تفاوت ERP در کانال CZ

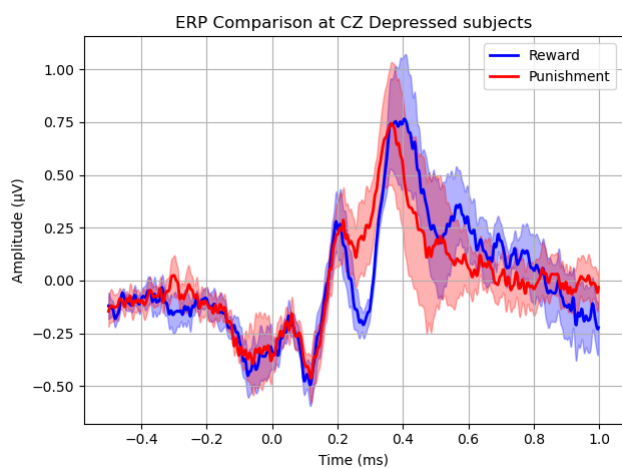


(آ) تفاوت ERP در کانال FZ

شکل ۵: گروه کنترل

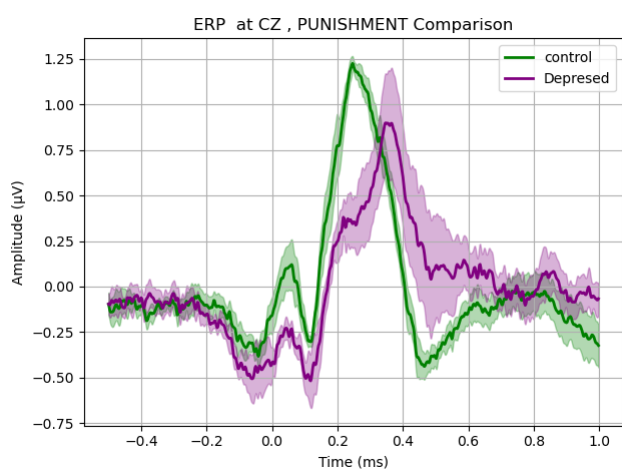


(ب) تفاوت ERP در کانال CZ

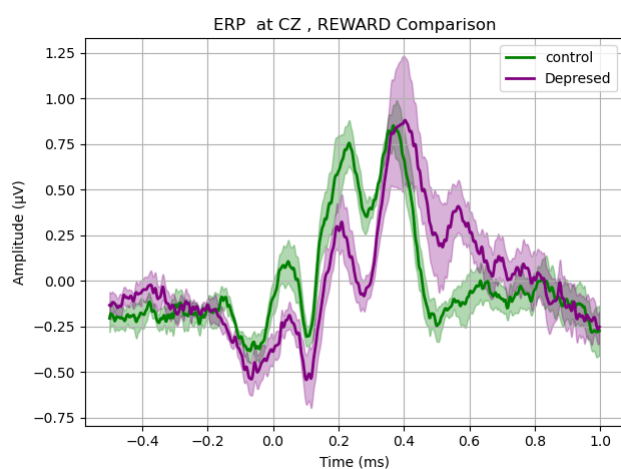


(آ) تفاوت ERP در کانال FZ

شکل ۶: گروه افسرده



(ب) مقایسه بین دو گروه در پاسخ به مجازات



(آ) مقایسه بین دو گروه در پاسخ به پاداش

شکل ۷: مقایسه دو گروه افسرده و کنترل در کانال CZ

هنگام دریافت مجازات، پاسخ ERP آن‌ها ضعیف‌تر از افراد غیرافسرده است. این تفاوت‌ها در سیگنال ERP بین دو گروه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر در نحوه‌ی پردازش شناختی و هیجانی محرک‌های مثبت و منفی در افراد افسرده باشد.

به‌طور معمول، انتظار می‌رود افراد افسرده واکنش کمتری نسبت به پاداش نشان دهند (کاهش در RewP یا مؤلفه‌های مشابه)، و در مقابل نسبت به مجازات حساس‌تر باشند (افزایش در FRN) اما نتایج مشاهده‌شده در این پژوهش می‌تواند بیانگر تلاش جبرانی سیستم عصبی برای پردازش محرک‌های مثبت باشد یا ممکن است نشان‌دهنده‌ی نوع خاصی از افسردگی باشد که با بی‌تفاوتی هیجانی همراه است، و موجب کاهش واکنش به محرک‌های منفی می‌گردد.

این یافته‌ها لزوماً نادرست نیستند، اما تفسیر آن‌ها نیازمند در نظر گرفتن عواملی مانند نوع تکلیف، شدت افسردگی، محل الکترودها، بازه‌ی زمانی، ERP و ویژگی‌های فردی شرکت‌کنندگان است.

### ۳ تحلیل و مقایسه‌ی روش‌های زمانی فرکانسی TFR

#### ۱-۳ تحلیل باندهای فرکانسی EEG و ارتباط با عملکردهای شناختی (سوال ۱)

۱. باند دلتا (۵.۰-۴ هرتز)

- ویژگی‌های کلیدی: - غالب در خواب عمیق (مراحل ۳ و ۴ خواب (NREM) - بیشترین فعالیت در نوزادان و هنگام خواب عمیق در بزرگسالان - مرتبط با ترمیم و بازسازی سیستم عصبی
- عملکردهای شناختی: - پردازش ناخودآگاه اطلاعات - تثبیت حافظه بلندمدت - یکپارچه‌سازی یادگیری‌های روزانه
- ارتباط با رفتار: - رفتارهای ترمیمی و استراحت - کاهش فعالیت حرکتی و شناختی - تنظیم متابولیسم بدن

۲. باند تتا (۴-۸ هرتز)

- ویژگی‌های کلیدی: - غالب در خواب REM و حالت‌های مدیتیشن عمیق - بیشترین فعالیت در هیپوکامپ - نشانگر یادگیری و شکل‌گیری حافظه جدید
- عملکردهای شناختی: - رمزگذاری اطلاعات جدید - پردازش هیجانی و عاطفی - خلاقیت و تفکر واگرا
- ارتباط با رفتار: - رفتارهای شهودی و خلاقانه - رویاپردازی و تخیل - یادگیری مهارت‌های حرکتی جدید

۳. باند آلفا (۸-۱۲ هرتز)

- ویژگی‌های کلیدی: - غالب در حالت استراحت هوشیار (چشم بسته) - بیشترین فعالیت در ناحیه پس‌سری - نشانگر آرامش ذهنی
- عملکردهای شناختی: - فیلتر کردن اطلاعات حسی غیرضروری - تنظیم توجه و تمرکز - واسطه بین هوشیاری و ناخودآگاه
- ارتباط با رفتار: - رفتارهای آرام و مدیتیشن - بازدارنده از پاسخ‌های ناخواسته - کاهش اضطراب و استرس

۴. باند بتا (۱۲-۳۰ هرتز)

- ویژگی‌های کلیدی: - غالب در حالت هوشیاری فعال - بیشترین فعالیت در لوب پیشانی - نشانگر فعالیت شناختی هدفمند
- عملکردهای شناختی: - حل مسئله و تفکر منطقی - تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی - کنترل حرکات ارادی
- ارتباط با رفتار: - رفتارهای هدفمند و متمرکز - فعالیت‌های حرکتی ظریف - واکنش سریع به محرک‌ها

۵. باند گاما (۳۰-۸۰ هرتز)

- ویژگی‌های کلیدی: - سریع‌ترین ریتم مغزی - فعالیت همزمان مناطق مختلف مغز - نشانگر یکپارچه‌سازی اطلاعات
- عملکردهای شناختی: - ادراک هوشیارانه - یکپارچه‌سازی حسی - پردازش شناختی پیچیده
- ارتباط با رفتار: - رفتارهای اجتماعی پیچیده - هماهنگی چندحسی (بینایی-شنوایی) - تصمیم‌گیری‌های اخلاقی

نکات کلیدی در تفسیر باندهای EEG:

۱. تعادل بین باندها اغلب مهم‌تر از مقدار مطلق هر باند است ۲. هماهنگی بین باندها (مثل تتا-گاما) نشانگر سلامت شناختی است ۳. الگوی فضایی فعالیت (مثلاً آلفای پس‌سری) اطلاعات ارزشمندی دارد ۴. تغییرات زمانی در پاسخ به محرک‌ها (ERD/ERS) برای مطالعه شناخت حیاتی است
- کاربردهای بالینی: - افزایش غیرعادی دلتا: ممکن است نشانگر افسردگی باشد - کاهش آلفا: اغلب در اضطراب مشاهده می‌شود - افزایش بتا: ممکن است نشانه استرس یا بی‌خوابی باشد - اختلال در گاما: مرتبط با اختلالات شناختی مانند اسکیزوفرنی
- این تحلیل نشان می‌دهد که هر باند فرکانسی بازتابی از جنبه‌های خاصی از عملکرد مغز است و درک این روابط برای تفسیر صحیح سیگنال‌های EEG ضروری می‌باشد.

#### ۲-۳ تحلیل روش‌های جایگزین FFT برای پردازش سیگنال EEG (سوال ۲)

۱. محدودیت‌های اساسی FFT در تحلیل EEG

- الف) مشکل اصلی: از دست رفتن اطلاعات زمانی - FFT کل سیگنال را یکجا تحلیل می‌کند - قادر به ردیابی تغییرات لحظه‌ای مغز نیست - برای تشخیص زمان دقیق رویدادهای مغزی نامناسب است
- ب) فرض نامناسب ایستایی - EEG ذاتاً سیگنالی غیرایستا و پویاست - FFT برای سیگنال‌های ثابت طراحی شده - تغییرات ناگهانی در حین تکالیف شناختی را نمی‌تواند تشخیص دهد
- ج) تفکیک فرکانسی یکنواخت - عملکرد یکسانی برای همه باندهای فرکانسی دارد - برای فرکانس‌های پایین (مثل دلتا) تفکیک زمانی ضعیف - برای فرکانس‌های بالا (مثل گاما) تفکیک فرکانسی بیش از حد

۲. راهکارهای جایگزین و ویژگی‌های آنها

• (الف) تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) یعنی تقسیم سیگنال به پنجره‌های زمانی کوچک‌تر.

مزایا: ساده‌ترین روش جایگزین، حفظ نسبی اطلاعات زمانی، محاسبات سریع و کارایی مناسب  
معایب: انتخاب اندازه پنجره چالش برانگیز است، تفکیک زمانی-فرکانسی ثابت برای همه باندها، برای رویدادهای ناگهانی عملکرد ضعیفی دارد.

• (ب) تبدیل موجک (*Wavelet Transform*) یعنی استفاده از توابع پایه مقیاس‌پذیر

مزایا: تفکیک خودکار براساس فرکانس، عملکرد عالی در تشخیص رویدادهای لحظه‌ای، انعطاف‌پذیری بالا در انتخاب موجک مادر.

معایب: نیاز به دانش تخصصی برای تنظیم پارامترها، تفسیر نتایج پیچیده‌تر از STFT، زمان محاسباتی بیشتر نسبت به STFT

• (ج) تبدیل استوکول (*Stockwell Transform*) یعنی ترکیب مزایای STFT و تبدیل موجک

مزایا: تفکیک بهینه همزمان زمانی و فرکانسی، حفظ اطلاعات فاز سیگنال، عملکرد مطلوب در فرکانس‌های پایین.

معایب: نیاز به منابع محاسباتی قوی، حساسیت بیشتر به نویز، پیچیدگی در تفسیر نتایج.

### ۳- راهنمای انتخاب روش

برای تحلیل‌های سریع و کلی از STFT استفاده کنید. این روش برای بررسی اولیه تغییرات توان باندها مناسب است.

برای مطالعات دقیق روی رویدادهای مغزی تبدیل موجک انتخاب بهتری است، مخصوصاً وقتی نیاز به تفکیک زمانی دقیق دارید.

برای تحلیل‌های پیشرفته خصوصاً وقتی حفظ اطلاعات فاز مهم است، تبدیل استوکول نتایج بهتری ارائه می‌دهد.

نکته کاربردی: در عمل بهتر است از ترکیب این روش‌ها استفاده شود. ابتدا با STFT تحلیل اولیه انجام دهید، سپس برای بخش‌های خاص از تبدیل موجک یا استوکول استفاده کنید. این رویکرد ترکیبی هم کارایی دارد و هم دقت نتایج را افزایش می‌دهد.

### ۳-۳ تحلیل مقایسه‌ای روش‌های زمانی-فرکانسی EEG (سوال ۳)

۱. تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)

مزایا: ساده و سریع برای پیاده‌سازی، مناسب برای سیگنال‌های نسبتاً پایدار، تفسیر نتایج آسان‌تر از سایر روش‌ها.

معایب: تفکیک زمانی و فرکانسی ثابت برای همه باندها، انتخاب اندازه پنجره تأثیر زیادی بر نتایج دارد، حساسیت کم به رویدادهای ناگهانی.

که بهترین کاربرد آن تحلیل اولیه و سریع تغییرات توان باندها است

۲. تبدیل موجک (WT)

مزایا: تفکیک چندمقیاسه (تفکیک زمانی بهتر برای فرکانس‌های بالا)، مناسب برای تشخیص فعالیت‌های لحظه‌ای، انعطاف‌پذیری در انتخاب موجک مادر.

معایب: نیاز به تخصص برای تنظیم پارامترها، تفسیر ضرایب پیچیده‌تر است، محاسبات نسبتاً سنگین‌تر از STFT.

که بهترین کاربرد آن تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رویداد و فعالیت‌های گذرا است.

۳. تبدیل استوکول (ST)

مزایا: تفکیک بهینه همزمان زمانی و فرکانسی، حفظ اطلاعات فاز سیگنال، عملکرد خوب در فرکانس‌های پایین.

معایب: - نیاز به منابع محاسباتی زیاد، پیچیدگی بیشتر در تفسیر نتایج، حساسیت بیشتر به نویز.

که بهترین کاربرد آن مطالعات دقیق هماهنگی بین ناحیه‌ای مغز است.

۴. راهنمای انتخاب روش

برای تحلیل‌های سریع و اولیه از STFT استفاده کنید. این روش برای بررسی کلی تغییرات توان باندها مناسب است.

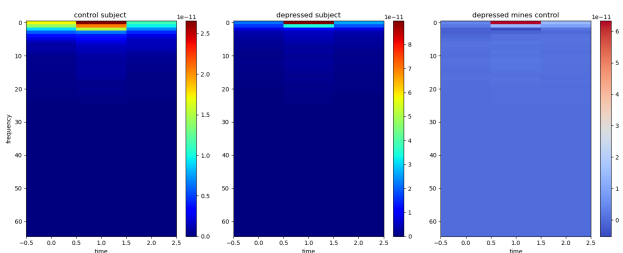
برای مطالعات دقیق‌تر روی رویدادهای خاص WT انتخاب بهتری است، مخصوصاً وقتی نیاز به تفکیک زمانی خوب دارید.

برای تحلیل‌های پیشرفته و دقیق خصوصاً وقتی حفظ اطلاعات فاز مهم است، ST گزینه مناسب‌تری خواهد بود.

نکته مهم: در عمل بسیاری از پژوهشگران از ترکیب این روش‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً ابتدا با STFT تحلیل اولیه انجام می‌دهند، سپس برای بخش‌های خاص از WT یا ST استفاده می‌کنند. این رویکرد ترکیبی بهره‌وری بهتری دارد.

### ۳-۴ ساختن ماتریس ۴ بعدی

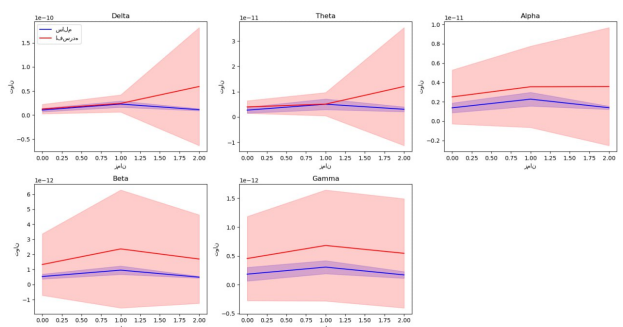
نمودار در شکل هشت آمده است.



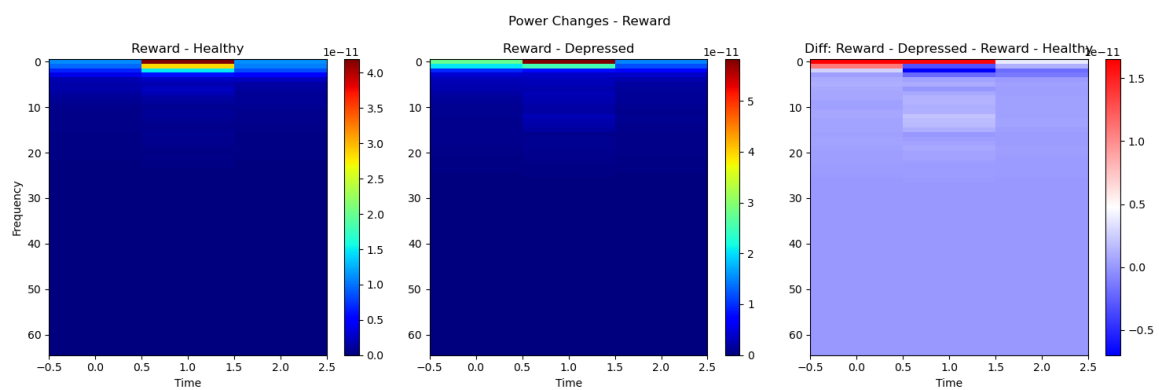
شکل ۸

### ۳-۵ ساختن ماتریس ۳ بعدی

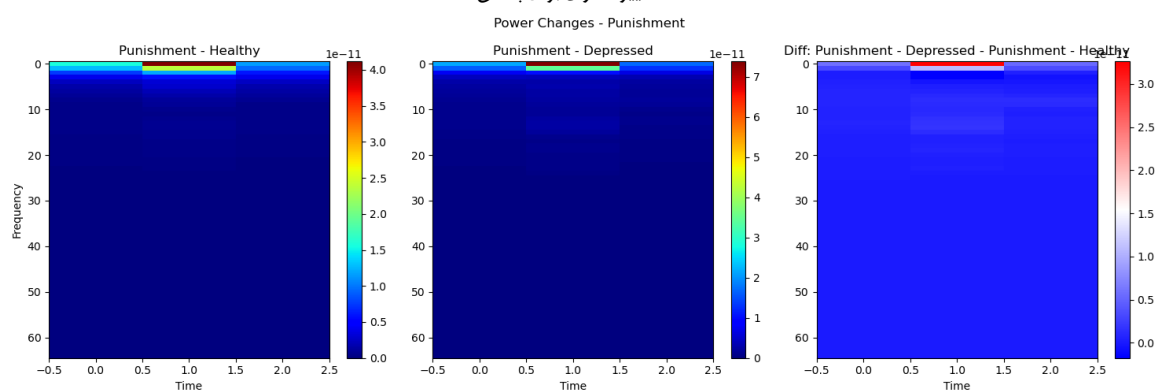
نمودار در شکل نه آمده است.



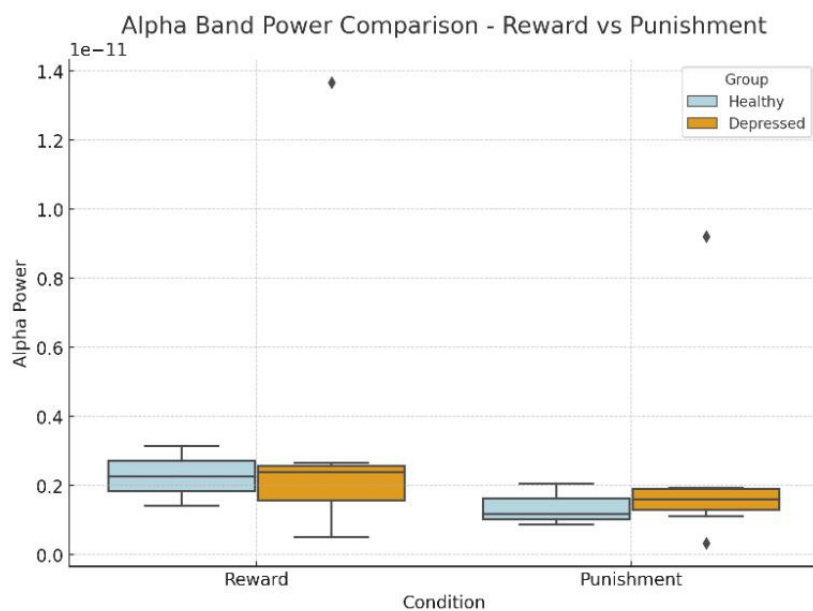
شکل ۹



(آ) تغییرات توان برای پاداش



(ب) تغییرات توان برای مجازات



(ج)

شکل ۱۰

### ۳-۶ تغییرات توان هر باند

نمودار در شکل ده آمده است.

### ۳-۷ مقایسه سه روش تبدیل فوریه زمان کوتاه، (STFT) تبدیل موجک (WT) و تبدیل استاکول (ST)

از سه منظر این سه روش تا مقایسه میکنیم.

#### • تفکیک زمانی

- STFT ضعیف است (به دلیل پنجره ثابت).

- WT در فرکانسهای بالا عالی است.

- ST بهینه است (پهنای پنجره متناسب با فرکانس).

#### • تفکیک فرکانسی

- STFT در فرکانسهای پایین ضعیف است.

- WT در فرکانسهای پایین عالی است.

- ST در تمام محدودهها خوب عمل میکند.

#### • پیچیدگی محاسباتی

- STFT سادهترین است.

- WT متوسط است.

- ST پیچیدهترین است.

تبدیل استاکول (ST) به دلیل انعطافپذیری و بهینهبودن تفکیک زمانی و فرکانسی، بهترین عملکرد را دارد. اما اگر محدودیت محاسباتی وجود داشته باشد، تبدیل موجک (WT) گزینه مناسبتری است. اگر دقت بالا مدنظر باشد، ST برتر است. اگر سرعت و سادگی مهم باشد، WT انتخاب بهتری است و STFT فقط برای سیگنالهای پایدار توصیه میشود.

### ۳-۸ مقایسه توان باندهای فرکانسی مختلف بین دو گروه

در باندهای Delta و Theta معمولاً افراد سالم توان بالاتری نسبت به افسرده دارند. در باند Beta این تفاوت کمتره یا حتی برعکسه. Gamma تفاوت زیادی نشون نمیده، ولی واریانس بالا ممکنه وجود داشته باشه.

فعالیت EEG در باندهای خاص (مثل دلتا و تتا) می‌تونه شاخصی برای تفاوت شناختی یا هیجانی بین افراد سالم و افسرده باشه. نمودار در شکل ده آمده است.

### ۴ تغییرات طیفی وابسته به رخداد ERS

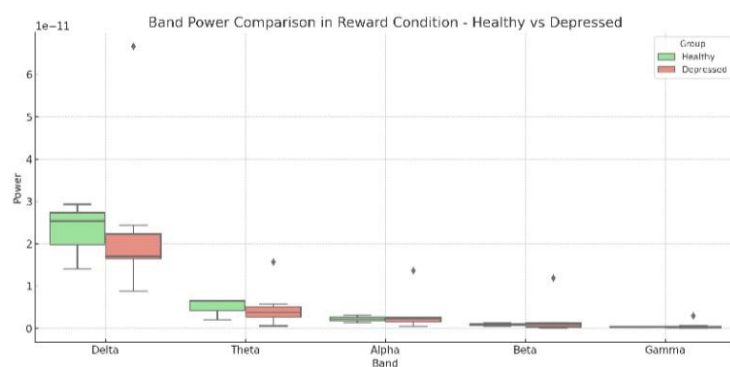
#### ۴-۱ توضیح کد، استفاده از Morlet

در این تمرین از تبدیل موجک مورله (*MorletWaveletTransform*) برای تحلیل توان زمان-فرکانس سیگنالهای EEG استفاده شده است. موجک مورله در واقع یکی از انواع تبدیل موجک پیوسته (*ContinuousWaveletTransform*) محسوب می‌شود و از نظر ساختار ریاضی در دسته‌ی WT قرار می‌گیرد. ویژگی اصلی این روش، استفاده از پنجره‌هایی با عرض متغیر است؛ به‌طوری که در فرکانس‌های بالا پنجره زمانی کوچک‌تر و در فرکانس‌های پایین بزرگ‌تر می‌شود. این خاصیت باعث می‌شود که تحلیل زمان-فرکانس دقیق‌تری نسبت به روش‌هایی مانند STFT داشته باشیم.

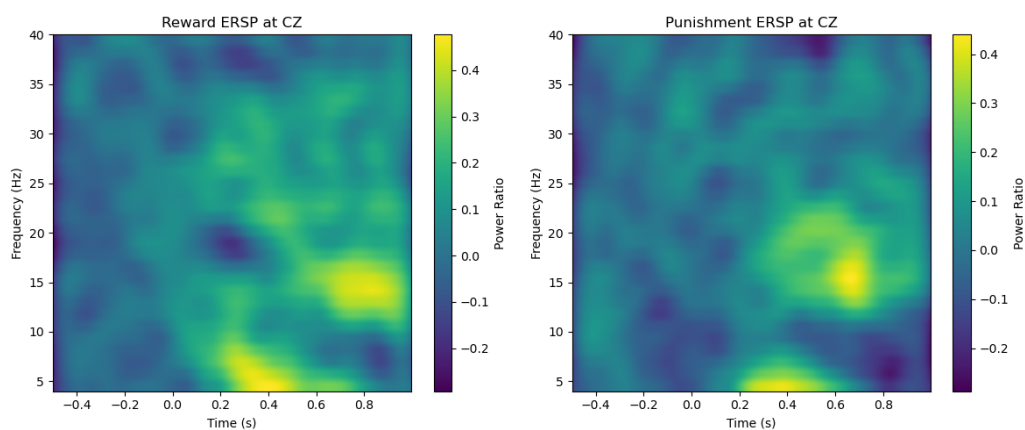
از طرفی، خروجی تبدیل مورله معمولاً به صورت نگاشت زمان-فرکانس نمایش داده می‌شود که ظاهری شبیه به STFT دارد. به همین دلیل، در برخی منابع به طور شهودی آن را مشابه STFT می‌دانند، با این تفاوت که مورله دقت بیشتری در تحلیل دارد، به‌ویژه در بررسی تغییرات فرکانسی کوتاه‌مدت. در کتابخانه *MNE-Python*، تبدیل موجک مورله (*MorletWaveletTransform*) به‌طور مستقیم برای تحلیل سیگنال‌های EEG گنجانده شده است. و ما نیز از این تابع آماده استفاده کرده ایم.

#### ۴-۲ تحلیل نمودار

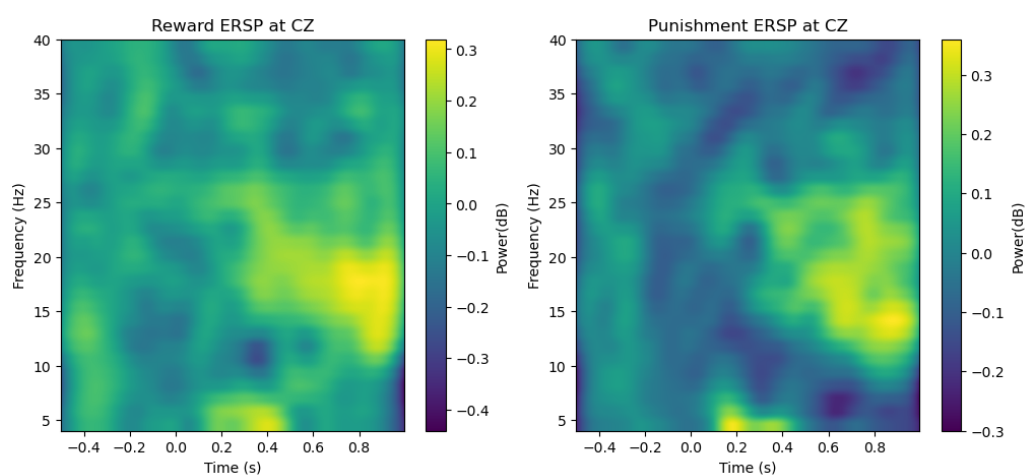
در شکل ۸ و ۹ نمودار تحلیل توان را مشاهده می‌کنید. درباره‌ی نوار مشخصات رنگی، توجه کنید که درپایه‌ی دسی بل توان را بررسی میکنیم. پس ۰ دسی بل به این معناست که نسبت به baseline هیچ تغییری اتفاق نیوفتاده. مقادیر مثبت به معنای افزایش توان و مقادیر منفی به معنای کاهش توان هستند. در هر دو شکل شاهد افزایش توان هستیم. اما میزان افزایش در گروه کنترل به میزان قابل توجهی بیشتر از گروه افسرده است. همچنین بنظر میرسد هر دو گروه در پاسخ به پاداش تغییر توان بیشتری نسب به مجازات از خود نشان میدهند.



شکل ۱۱



شکل ۱۲: تحلیل توان در نمودار فرکانس زمان برای گروه افسرده



شکل ۱۳: تحلیل توان در نمودار فرکانس زمان برای گروه کنترل